Introdução ao Ansible

Dia 02: A Linguagem da Automação

Facilitador: Fábio Chicout

Duração: Dia 24/03

Recap: O que fizemos ontem? 🛠️

1. **Cultura:** Entendemos que DevOps/DevSecOps é sobre quebrar muros.
2. **Setup:** Instalamos o Ansible e Docker (nosso laboratório).
3. **SSH:** Desmistificamos as chaves e a conexão sem senha.
4. **Ad-Hoc:** Executamos ordens diretas via terminal.

> *"Ontem demos ordens. Hoje escreveremos o manual."*

O Problema (The Pain) 😫

"Ordens Verbais" e Fragilidade

1. O Caos do Ad-Hoc 🌪️

Imagine configurar um servidor Nginx completo via Ad-Hoc:

1. `ansible -m apt -a "name=nginx state=present"`
2. `ansible -m copy -a "src=index.html dest=/var/www/html/"`
3. `ansible -m service -a "name=nginx state=restarted"`

O Problema:

- Se você esquecer o passo 2, o site fica em branco.
- Se o servidor for deletado, você tem que lembrar a ordem de cabeça.
- Não há **Versionamento** (Git) de comandos soltos no terminal.

2. Scripts Shell (O Inimigo Oculto) 📜

"Ah, mas eu faço um script `.sh` com esses comandos!"

Por que scripts falham na escala?

- **Não são Idempotentes:** Se rodar de novo, ele pode tentar reinstalar ou sobrescrever algo que não devia.
- **Tratamento de Erro:** Você precisa de `if/else` para tudo (Custo de manutenção altíssimo).
- **Dificuldade de Leitura:** Scripts viram "macarrão" de código rápido.

O Remédio (The Remedy) 💊

Playbooks: O Estado Desejado

O que é um Playbook? 📖

É um arquivo **YAML** que descreve como o servidor deve estar, não o que você quer fazer.

- **Declarativo:** Você diz "Quero o Nginx rodando". O Ansible descobre se precisa instalar, iniciar ou apenas ignorar porque já está certo.
- **Documentação Viva:** Qualquer pessoa lê o arquivo e entende o que tem no servidor.
- **Git Friendly:** Você versiona sua infraestrutura como se fosse código de software (IaC).

YAML 101: Onde mora o perigo ⚠️

O Ansible usa YAML (Yet Another Markup Language). É fácil, mas **implacável** com espaços.

Regras de Ouro:

1. **Indentação:** Use sempre **ESPAÇOS** (2 espaços), nunca TAB.
2. **Hifens (-):** Indicam o início de um item em uma lista.
3. **Dicionários (Chave: Valor):** Sempre um espaço após os dois pontos.

YAML: Certo vs Errado ✅❌

Atenção máxima aos detalhes de sintaxe:

```yaml
# CERTO ✅
tasks:
  - name: Instala git
    apt:
      name: git

# ERRADO ❌ (Falta espaço após o hifen ou após os dois pontos)
tasks:
-name: Instala git
    apt:name=git
```

Anatomia de um Playbook 🦴

```yaml
---
- name: Configura Servidor Web        # O que este "Play" faz?
  hosts: webservers                   # Em quais máquinas do inventário?
  become: yes                         # Precisa de sudo/root?

  tasks:                              # A lista de desejos
    - name: Garantir que Nginx está instalado
      apt:
        name: nginx
        state: present

    - name: Garantir que Nginx está rodando
      service:
        name: nginx
        state: started
```

Módulos Core: O Canivete Suíço

Os módulos são as ferramentas que o Ansible usa para executar as tarefas.

- `apt` / `yum` / `dnf`: Gerenciamento de pacotes.
- `copy` / `template`: Levar arquivos do seu PC para o servidor.
- `service` / `systemd`: Controlar o status de serviços (start, stop, restart).
- `user` / `group`: Gerenciar usuários e permissões.
- `file`: Criar pastas, links simbólicos e mudar permissões (`chmod`).

Active Prediction 🔮

Olhe para o código abaixo:

```yaml
- name: Teste de Idempotência
  file:
    path: /tmp/aula_ansible
    state: directory
    mode: '0755'
```

Pergunta: Se eu rodar esse Playbook **10 vezes seguidas**, o que acontecerá no servidor na 10ª vez?

O Ansible vai dar erro? Vai criar 10 pastas?

Idempotência: A Magia do Ansible ✨

É a capacidade de rodar a mesma operação múltiplas vezes e o resultado final ser o mesmo, sem efeitos colaterais.

- **Status: OK** -> O servidor já estava como você queria. Nada foi feito.
- **Status: CHANGED** -> O servidor estava diferente, e o Ansible corrigiu.
- **Status: FAILED** -> Algo impediu o Ansible de chegar no estado desejado.

> *"No Ansible, **Changed** é bom, mas **OK** é o sinal de que sua infraestrutura está estável."*

DEMO: "A Dor" vs "O Remédio" 🎭

Instalando o Nginx

Fase 1: A Dor (Manual) 😫

O Instrutor vai fazer:

1. Entrar no container alvo via `docker exec`.
2. Rodar `apt install nginx`.
3. Tentar acessar o IP e ver que falhou (Esqueceu de iniciar o serviço).
4. Editar o `index.html` manualmente via `vi` (e errar a tag HTML).

Resultado: Processo lento, sujeito a erros e impossível de replicar em 10 máquinas.

Fase 2: O Remédio (Playbook) 💊

O Instrutor vai rodar:

```
ansible-playbook -i hosts.ini site.yml
```

Resultado:

1. Instalação garantida.
2. Arquivo `index.html` padronizado.
3. Serviço iniciado e habilitado no boot.
4. **Verde em tudo.** 🟢

⚔️ Desafio 02: O Servidor Web

Prática em Breakout Rooms (45 min)

Missão: "Seu Primeiro Playbook" 🚀

Crie um arquivo chamado `meu_webserver.yml` e faça:

- 🟢 **Fácil:** Instale o `nginx` e garanta que ele esteja `started`.
- 🟡 **Médio:** Use o módulo `copy` para enviar um arquivo `index.html` customizado para `/var/www/html/index.html`.
- 🔴 **Difícil:** Adicione uma tarefa que instale também o `curl` e use o módulo `shell` para testar se o site responde localmente (`curl http://localhost`).

> **Dica:** Use `ansible-playbook meu_webserver.yml -i hosts.ini -K`
> (O `-K` pede a senha de sudo).

SMF 2: Caça ao Erro 🧐

Surprise Mothafoka! (Verificação Rápida)

Encontre os 3 Erros! 🕵️

Tente achar os erros de sintaxe ou lógica neste Playbook:

```yaml
---
- name: Instala App
hosts: todos
  become: sim

  tasks:
  - name: Instala git
    apt:
    name: git
    state: present
```

(Tempo: 2 minutos. Responda no chat!)

Próximo Encontro (Dia 03) ⏩

Hoje aprendemos a escrever manuais estáticos.
Mas e se eu quiser instalar o Nginx no Ubuntu e o Apache no CentOS com o mesmo arquivo?

Vem aí:

- **Variáveis:** O poder da customização.
- **Facts:** O Ansible conhece o servidor melhor que você.
- **Condicionais (When):** Tomando decisões automáticas.
- **Refatoração:** De código "sujo" para código profissional.

Descansem a mente e revisem a indentação!